Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 5 y 6)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 7)

Docente: Verónica Mora Lezcano

Ejercicio 7:

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
energía_disponible	int	Cantidad de energía disponible para llegar al destino.	Entrada
proviciones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles para llegar.	Entrada
seleccion_actividad	int	Almacena la opción del menú de actividades de exploración seleccionada por el usuario.	Entrada
puntos_cientificos	int	El total de puntos que se obtiene después de la exploración.	Intermedia
muestras_recolectadas	int	Contador de las muestras recolectadas durante la exploración.	Intermedia
nombre_actividad	str	Almacena el nombre de la actividad seleccionada.	Intermedia
actividades_realizadas	int	Contador de las actividades completadas al final de la exploración.	Intermedia
exploracion_activa	bool	Variable de control que determina si el ciclo de exploración continúa ejecutándose.	Intermedia
actividad_seleccionada	int	Indica si se seleccionó una actividad válida que debe procesarse.	Intermedia
consumo_energia	int	Cantidad de energía	Intermedia

		que consume la actividad seleccionada.	
consumo_provisiones	int	Cantidad de provisiones que consume la actividad seleccionada.	Intermedia
puntos_actividad	int	Cantidad de puntos científicos que se obtiene después de realizar una actividad.	Intermedia
OPCION_ANALIZAR	int	Es el número correspondiente de Analizar el terreno en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_RECOLECTAR	int	Es el número correspondiente de Recolectar muestra en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_OBSERVACION	int	Es el número correspondiente de Realizar observación en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_FINALIZAR	int	Es el número correspondiente de Finalizar exploración en el menú de Actividades de exploración.	Constante
ENERGIA_ANALIZAR	int	Cantidad de energía que consume al Analizar terreno.	Constante
ENERGIA_RECOLECTAR	int	Cantidad de energía que consume al Recolectar muestra.	Constante
ENERGIA_OBSERVACION	int	Cantidad de energía que consume al	Constante

		Realizar observación.	
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Analizar terreno.	Constante
PROVICSIONES_RECOLETAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Recolectar muestra.	Constante
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Cantidad de provisiones que consume al Realizar observaciones.	Constante
PUNTOS_ANALIZAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Analizar terreno.	Constante
PUNTOS_RECOLECTAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante
PUNTOS_OBSERVACION	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante

Código

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7viaje.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Sofía Cabas, María Fernanda Loria, Roberto Ulate
# Fecha: 8/11/2026       Versión: 1.0
# Descripción: Administrar los recursos y las actividades científicas
realizadas durante la exploración.
# ============================================================

# Declaración de constantes

OPCION_ANALIZAR = 1
OPCION_RECOLECTAR = 2
OPCION_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_RECOLECTAR = 12
ENERGIA_OBSERVACION = 5

PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PROVISIONES_RECOLECTAR = 2
PROVISIONES_OBSERVACION = 0

PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_RECOLECTAR = 20
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# Datos de entrada

energia_disponible = int(input("Ingrese la cantidad de energía
disponible al llegar al destino: "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese la cantidad de provisiones
disponibles al llegar al destino: "))

# Contadores

puntos_cientificos = 0

actividades_realizadas = 0
```

```
muestras_recolectadas = 0

# Variable de control

exploracion_activa = True

# Procesamientos

# Ciclo de actividades

while exploracion_activa == True:

    print("\n--- Actividades de exploración científica ---")

    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    selecion_actividad = int(input("Selecione una actividad (1,2,3,4):
"))

# Contador de actividades

    actividad_seleccionada = 0

# La actividad escogida

    if selecion_actividad == OPCION_ANALIZAR:

       nombre_actividad = "Analizar terreno"
       consumo_energia = ENERGIA_ANALIZAR
       consumo_provisiones = PROVISIONES_ANALIZAR
       puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR

       actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_RECOLECTAR:

        nombre_actividad = "Recolectar muestra"
        consumo_energia = ENERGIA_RECOLECTAR
        consumo_provisiones = PROVISIONES_RECOLECTAR
```

```
        puntos_actividad = PUNTOS_RECOLECTAR

        actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_OBSERVACION:

        nombre_actividad = "Realizar observación"
        consumo_energia = ENERGIA_OBSERVACION
        consumo_provisiones = PROVISIONES_OBSERVACION
        puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVACION

        actividad_seleccionada = 1

    elif selecion_actividad == OPCION_FINALIZAR:

        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        exploracion_activa = False

    else:

        print("Opción no valida. Debe ingresar: 1, 2, 3 o 4")

# Verificar recursos y realizar actividad

    if actividad_seleccionada == 1:

        if energia_disponible >= consumo_energia and
provisiones_disponibles >= consumo_provisiones:

# Procesos aritméticos

          energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
          provisiones_disponibles = provisiones_disponibles -
consumo_provisiones
          actividades_realizadas += 1
          puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad

          if selecion_actividad == OPCION_RECOLECTAR:

                muestras_recolectadas += 1

          print("Actividad realizada:", nombre_actividad,"." , "Puntos
obtenidos", puntos_actividad)
```

```
        else:
            print("Recursos insuficiente para realizar la actividad. La
exploración finaliza")
            exploracion_activa = False

# Salidas de resultados

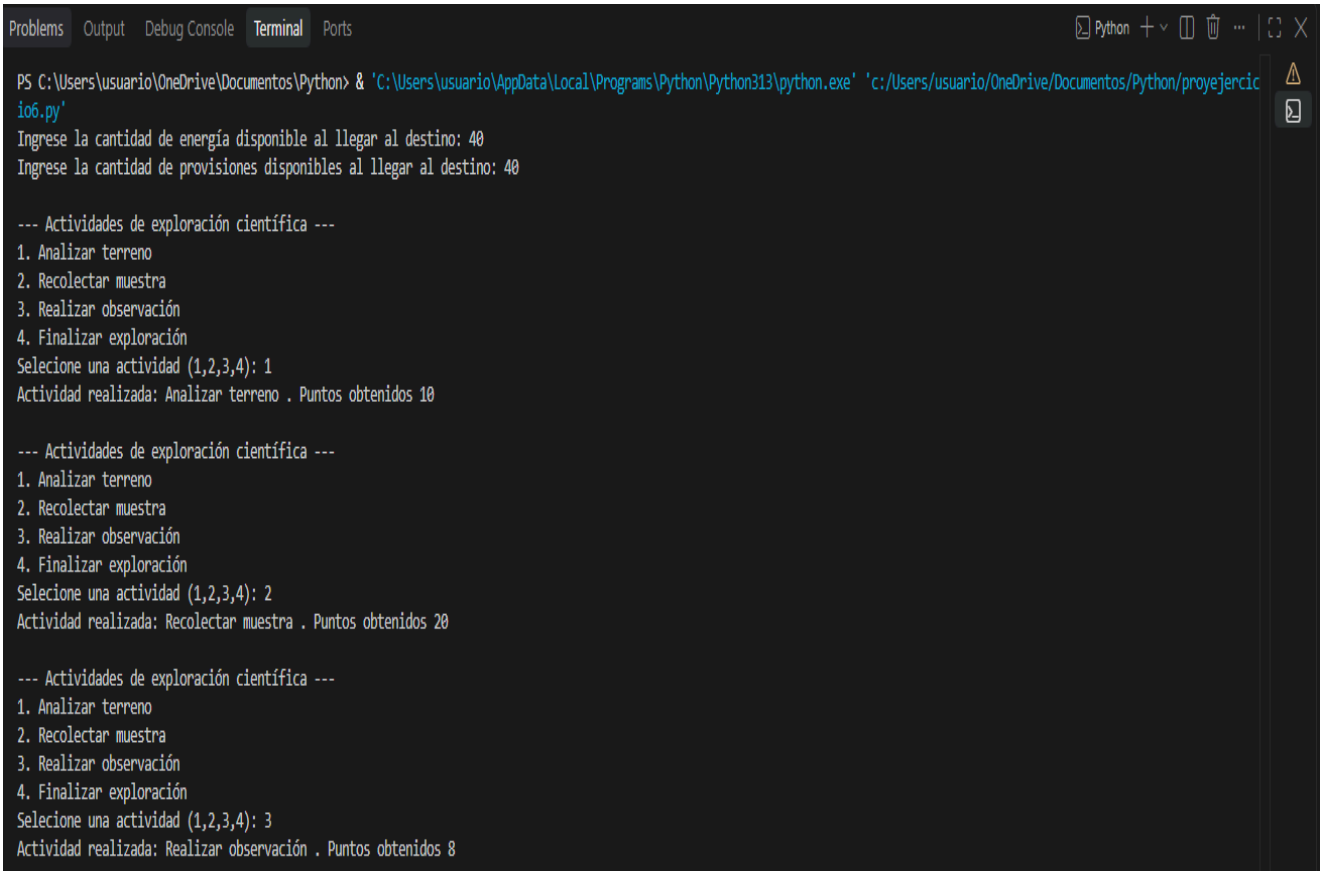
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recoloctadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

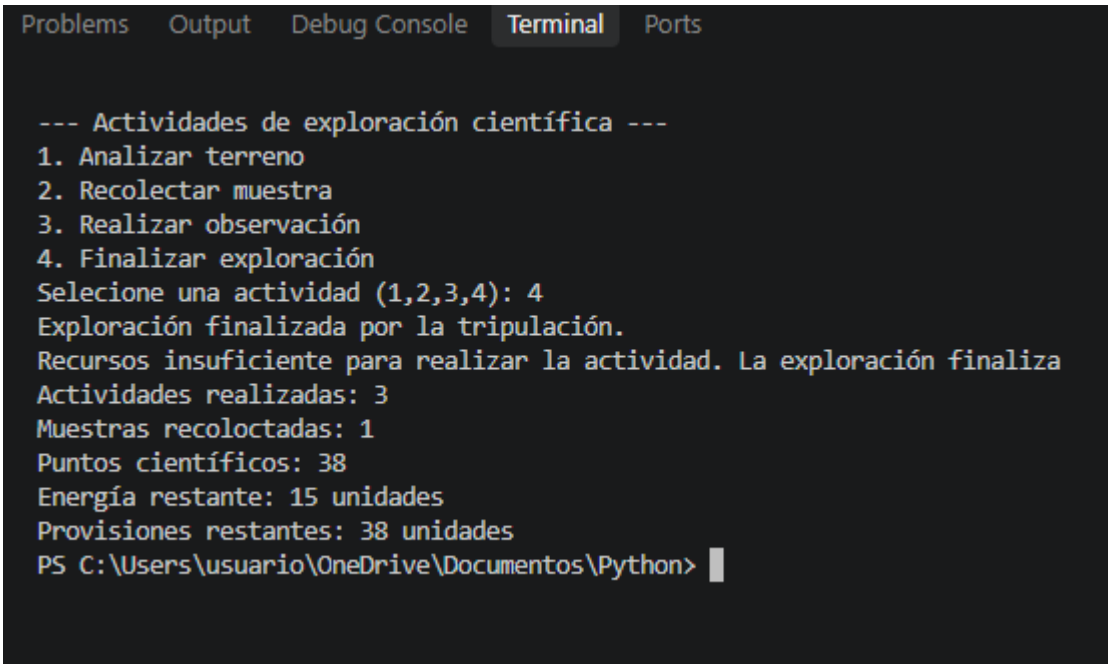
Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-1	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos.	energía disponible = 40 provisiones disponibles = 40 Selección de opción = 1; 2; 3; 4	Actividades realizadas = 3 Muestras recolectadas = 1 Puntos científicos = 38 Energía restante = 15 Provisiones restantes = 38	Igual al esperado.	Exitoso
CP-07-2	Ejercicio 7	Una opción no válida.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 5	Opción no válida. Debe ingresar: 1, 2, 3 o 4. Muestra el menú de Actividades de exploración.	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-3	Ejercicio 7	La finalización con la opción 4.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 4	Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas = 0 Muestras recolectadas = 0	Igual al esperado	Exitoso

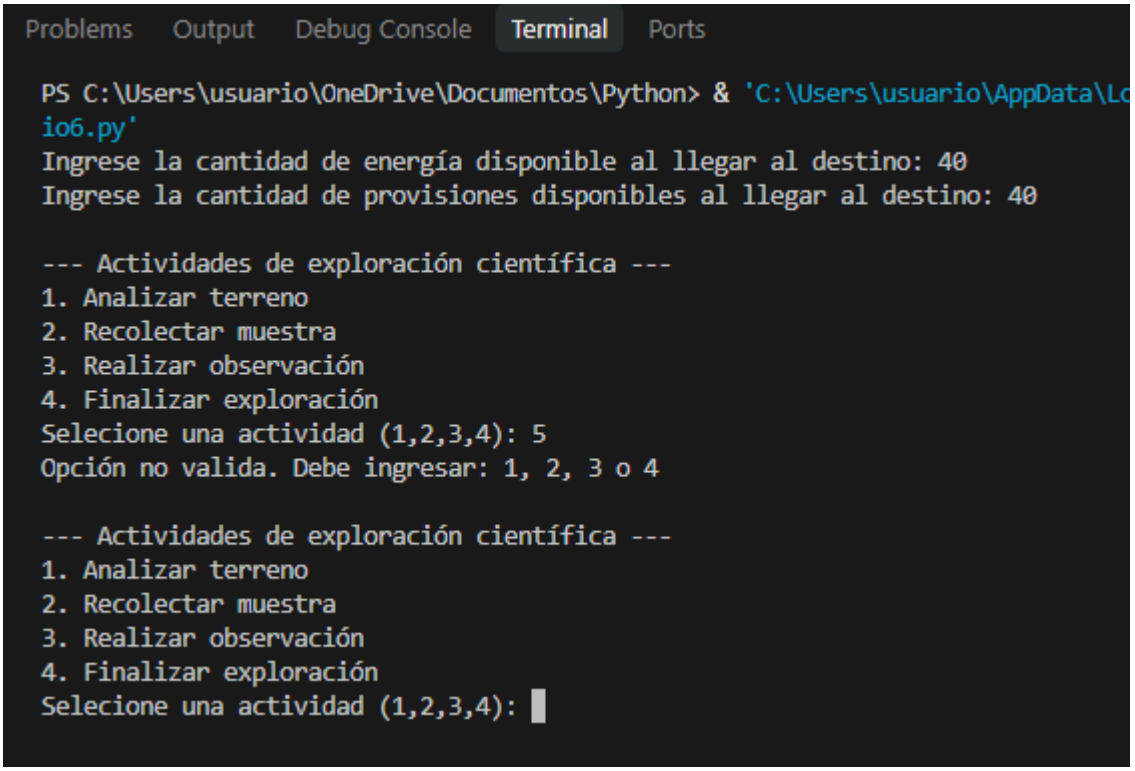
				Puntos científicos = 0 Energía restante = 40 Provisiones restantes = 40		

CP-07-1. Varias actividades con acumulación de puntos

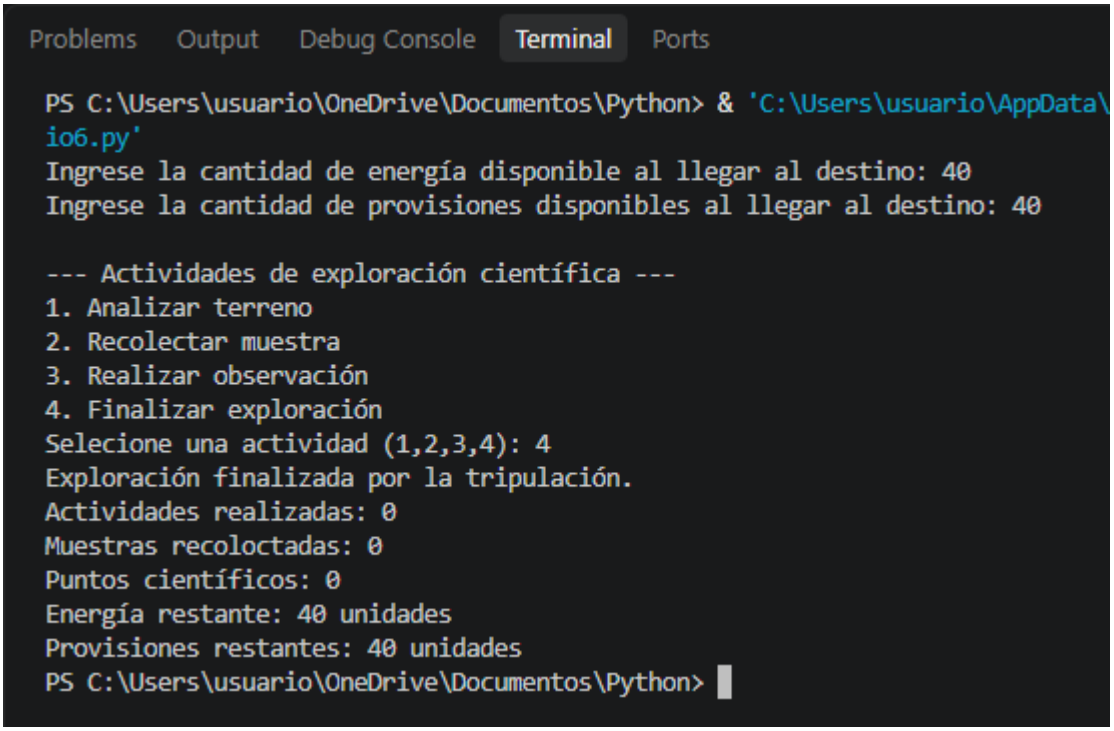




CP-07-2. Una opción no válida



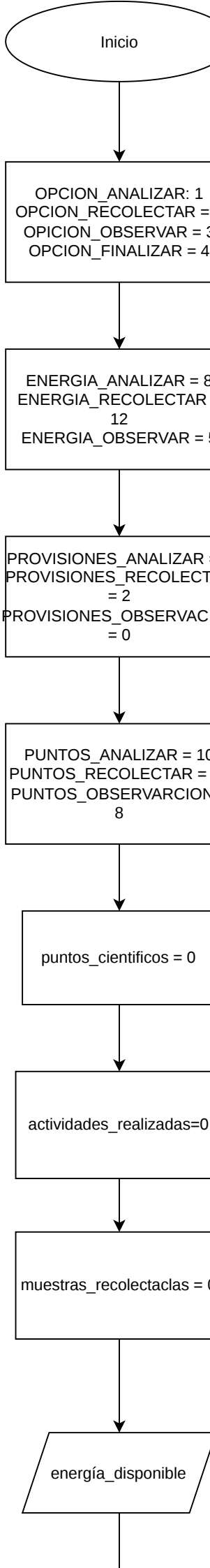
CP-07-3. La finalización con la opción cuatro

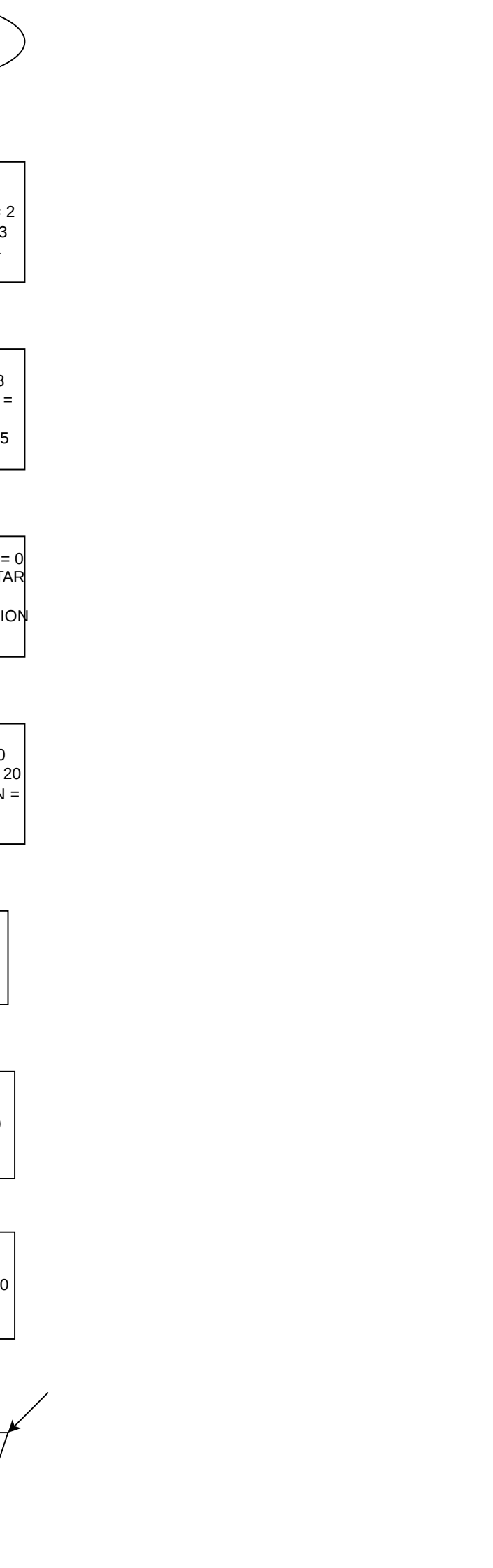


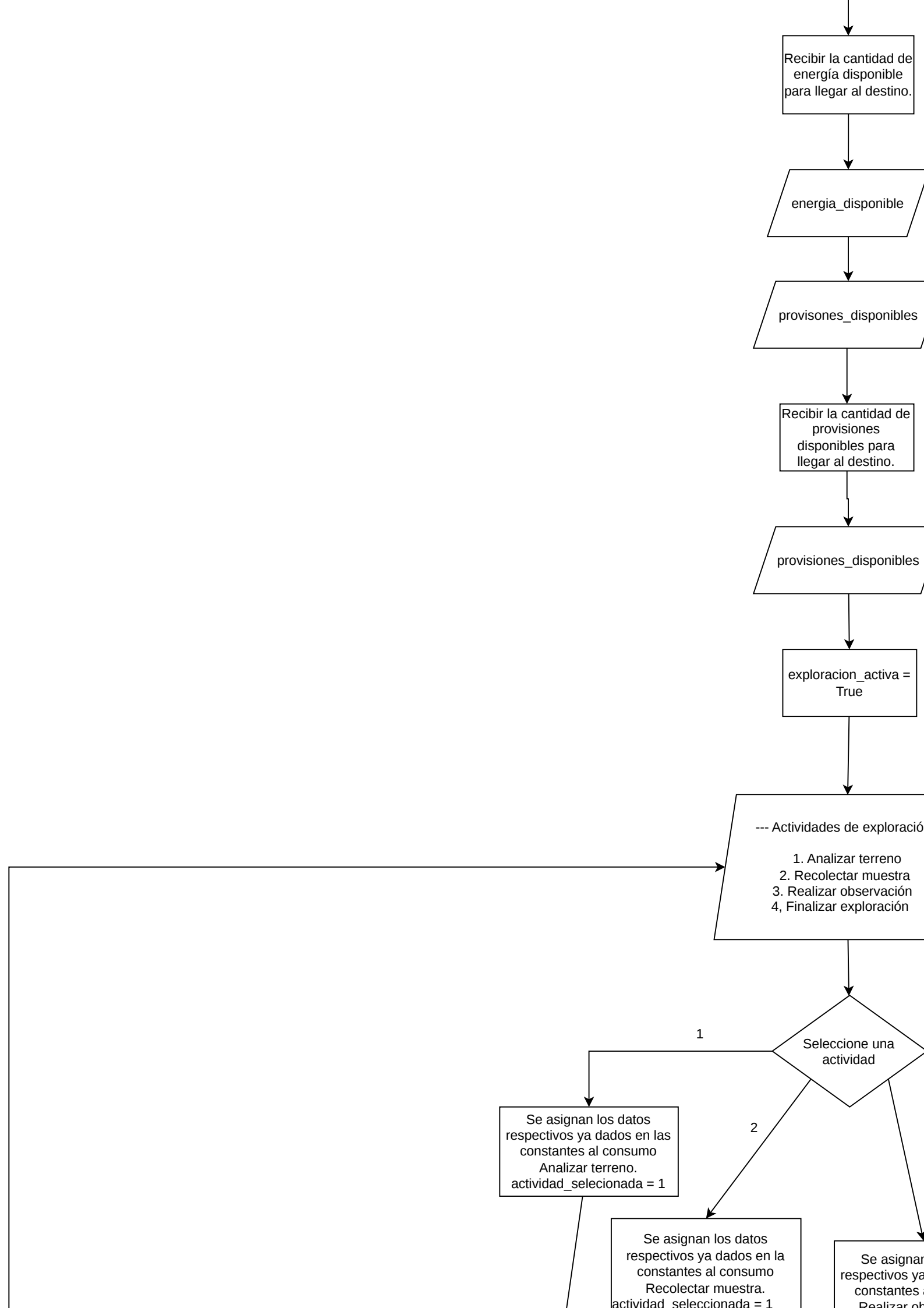
Declaración del uso de la IA

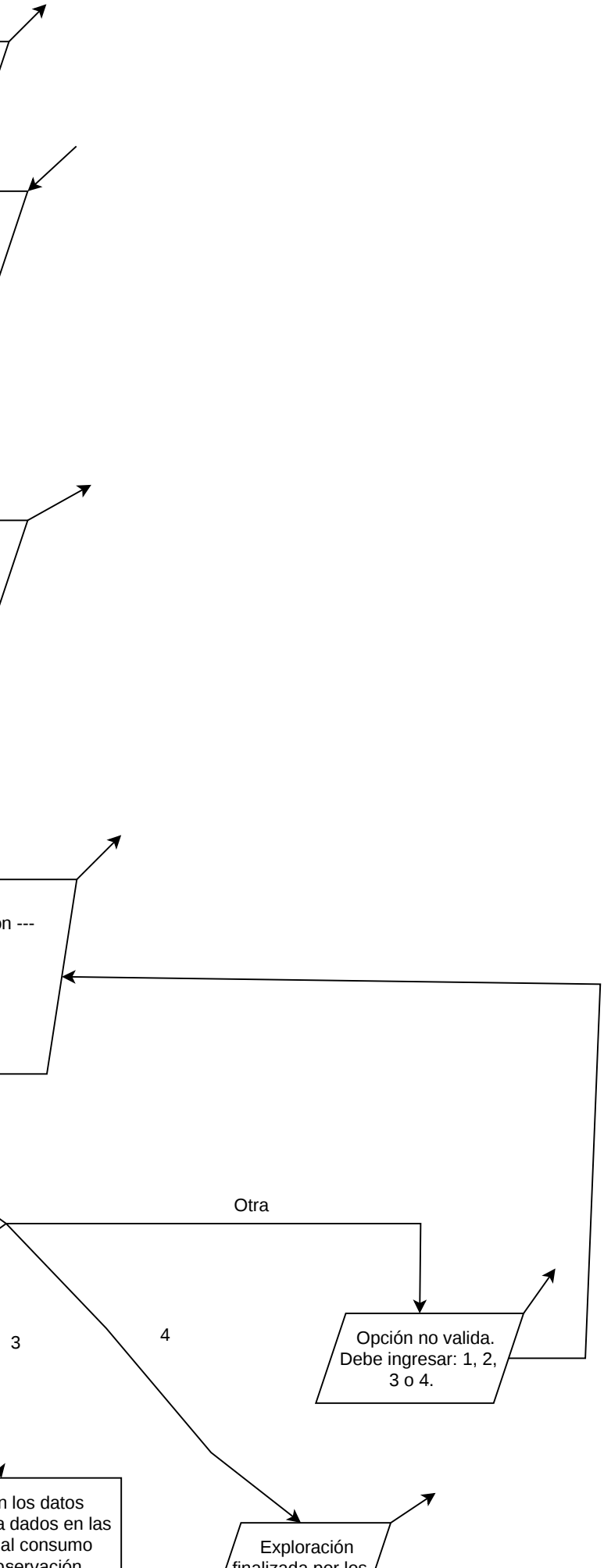
Para este proyecto se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para comprender conceptos de programación, identificar errores de código, revisar la lógica del programa y aclarar dudas sobre la tabla de variables.

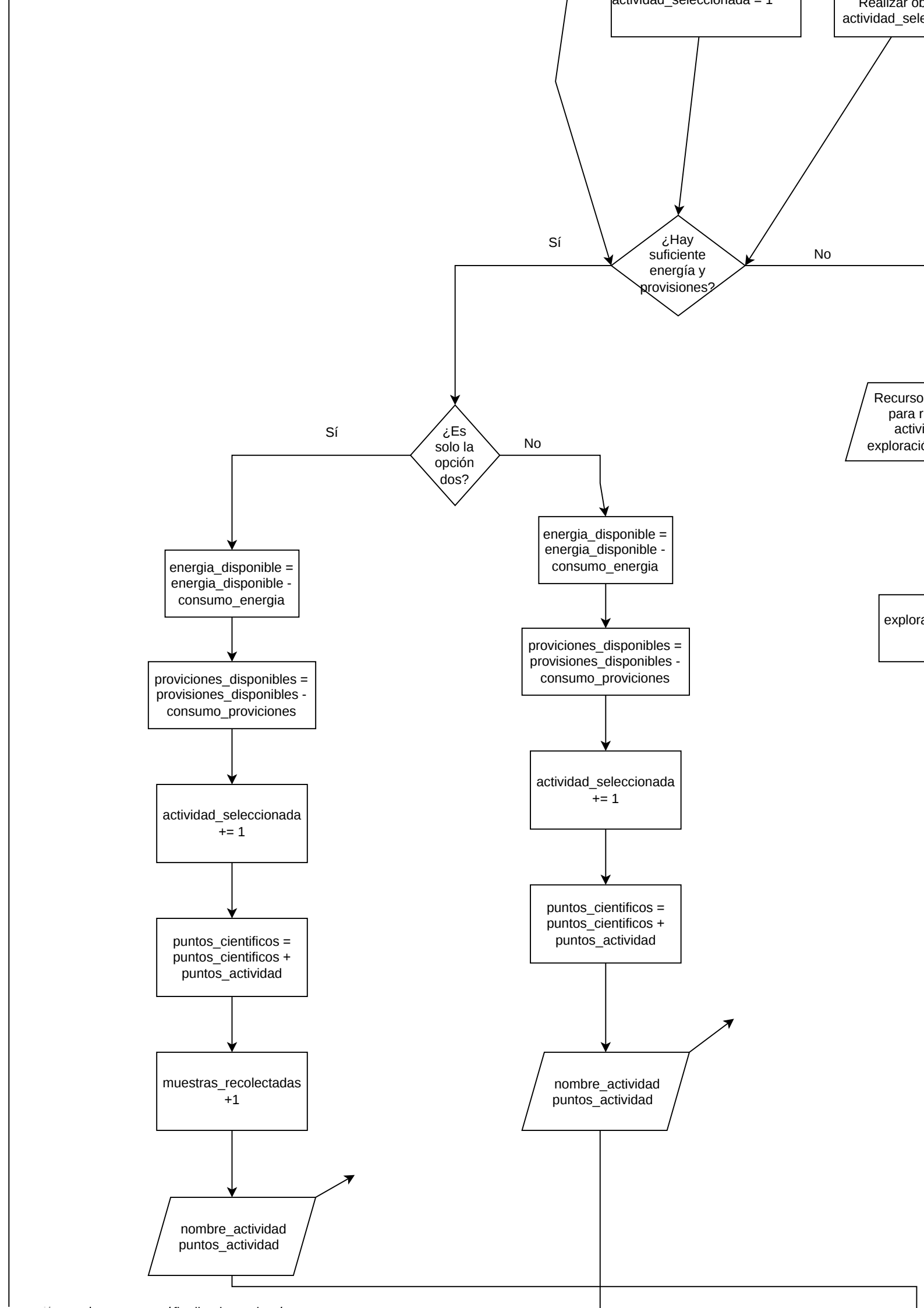
Diagrama de flujo

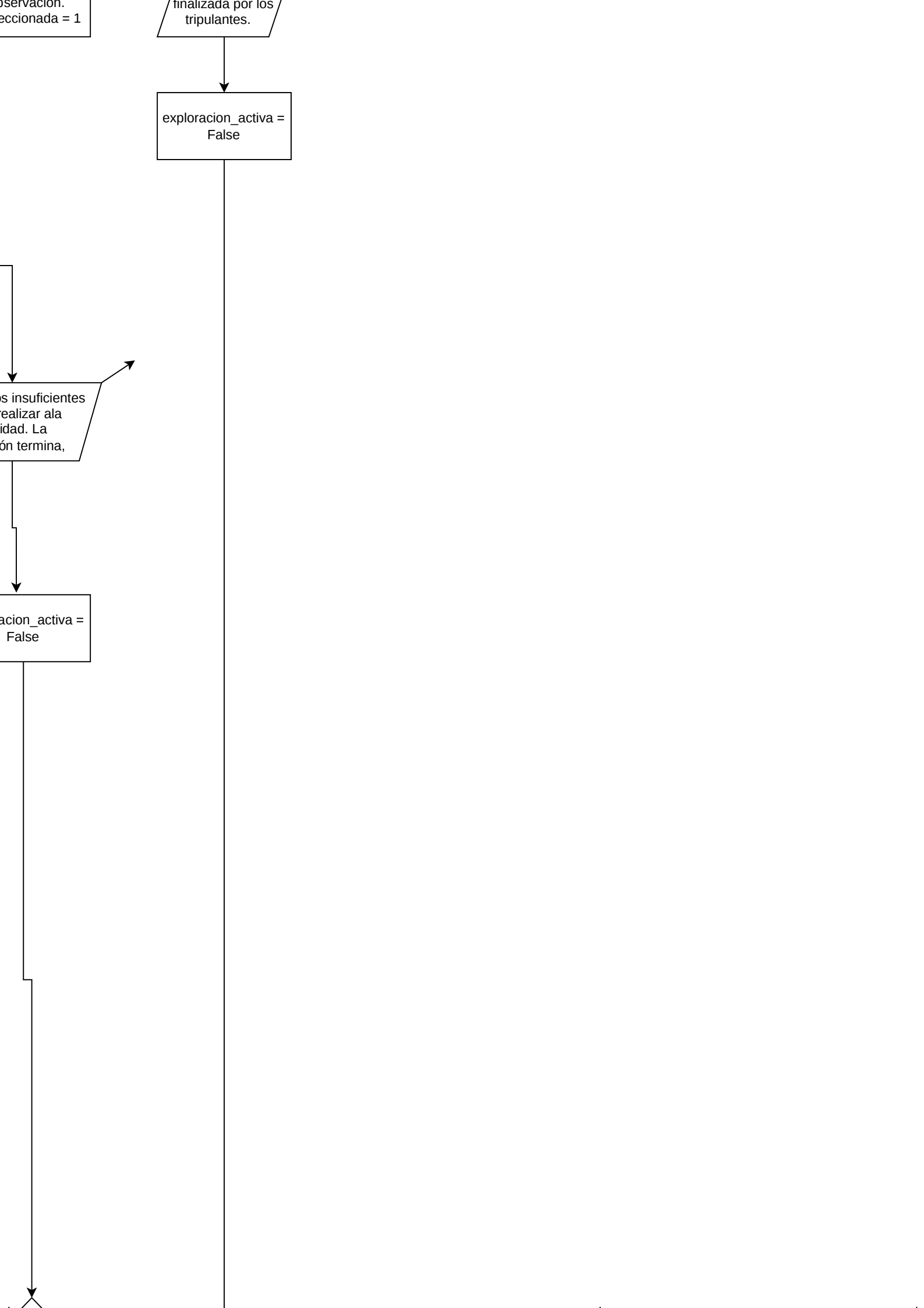

Inicio
OPCION_ANALIZAR: 1
OPCION_RECOLECTAR =
OPICION_OBSERVAR = 3
OPCION_FINALIZAR = 4
ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_RECOLECTAR
12
ENERGIA_OBSERVAR = 5
PROVISIONES_ANALIZAR
PROVISIONES_RECOLECT
= 2
PROVISIONES_OBSERVAC
= 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_RECOLECTAR =
PUNTOS_OBSERVARCION
8
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas=0
muestras_recolectaclas =
energía_disponible

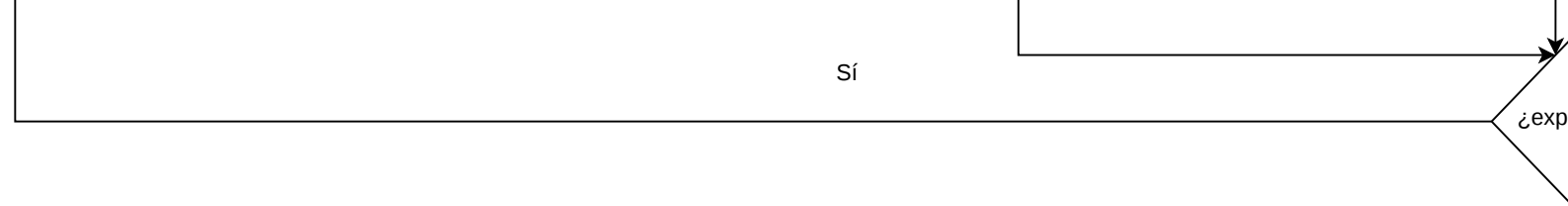


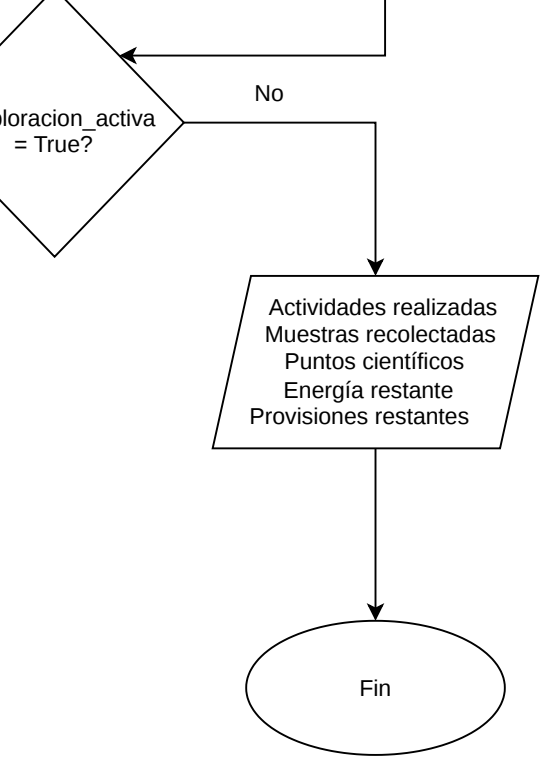

Recibir la cantidad de energía disponible para llegar al destino.
energia_disponible
provisones_disponibles
Recibir la cantidad de provisiones disponibles para llegar al destino.
provisiones_disponibles
exploracion_activa = True
--- Actividades de exploració
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4, Finalizar exploración
Seleccione una actividad
1
2
Se asignan los datos respectivos ya dados en las constantes al consumo Analizar terreno. actividad_selecionada = 1
Se asignan los datos respectivos ya dados en la constantes al consumo Recolectar muestra. actividad_seleccionada = 1
Se asignan respectivos ya constantes Realizar ob


Otra
3
4
Opción no valida.
Debe ingresar: 1, 2,
3 o 4.
Exploración


actividad_seleccionada = 1
Realizar ot
actividad_sele
¿Hay suficiente energía y provisiones?
Sí
No
Recurso
para r
activi
exploraci
¿Es solo la opción dos?
Sí
No
explora
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
muestras_recolectadas +1
nombre_actividad
puntos_actividad
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
nombre_actividad
puntos_actividad


bservación.
eccionada = 1
finalizada por los tripulantes.
exploracion_activa = False
s insuficientes
realizar ala
idad. La
ón termina,
acion_activa =
False


Sí
¿exp


loracion_activa
= True?
No
Actividades realizadas
Muestras recolectadas
Puntos científicos
Energía restante
Provisiones restantes
Fin